



Задачи по информатике

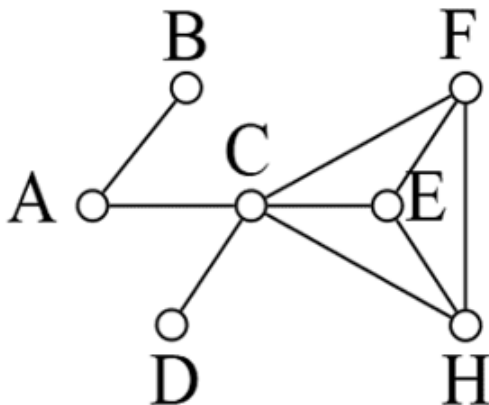
Дата печати: 04.09.2026 18:28:08

Всего задач: 5

6. 331 К АЛГОРИТМ ДЕЙКСТРЫ

УСЛОВИЕ (ИЗОБРАЖЕНИЕ)

Найдите длину кратчайшего маршрута из А в Е,
если известно, что самая длинная дорога из С ведет в Е.



		Номер пункта						
		1	2	3	4	5	6	7
Номер пункта	1			9				
	2			15		5	10	
	3	9	15			8	7	12
	4							5
	5		5	8			6	
	6		10	7		6		
	7			12	5			

ОТВЕТ

25

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from itertools import *
print(*'1234567')
for per in permutations('ABCDEFGH'):
    p1 = '13 23 25 26 35 36 37 47 56'
    p2 = 'AB AC CF CE CH CD EF EH FH'
    for a,b in zip('1234567',per): p1=p1.replace(a,b)
    if all( c in p2 or c[::-1] in p2 for c in p1.split() ):
        print(*per)
```

КОД (С КОММЕНТАРИЯМИ)

```
from itertools import * # Импортируем все функции из модуля itertools
print(*'12345678') # Выводим цифры от 1 до 8 через пробел: "1 2 3 4 5 6 7 8"

for per in permutations('АБВГДЕИК'): # Перебираем все возможные перестановки букв А, Б, В, Г, Д, Е, И,
    p1 = '13 12 15 24 25 27 34 38 47 56 67 68 78' # Список рёбер графа в цифровой нумерации (13 рёбер)
    p2 = 'AB AB AE BG BK BG BD GK GD DI DE IE IK' # Список рёбер графа в буквенной нумерации (целевой)

    for a, b in zip('12345678', per): # zip('12345678', per) создаёт пары: ('1','А'), ('2','Б') и т.д.
        p1 = p1.replace(a, b) # Заменяем цифры в p1 на соответствующие буквы из перестановки

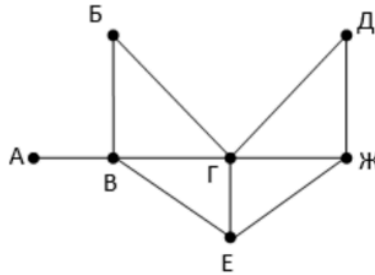
    # Проверяем, все ли рёбра из p1 (после замены) присутствуют в p2
    # c in p2 or c[::-1] in p2 - проверяем ребро (c) или обратное ребро (c[::-1])
    if all(c in p2 or c[::-1] in p2 for c in p1.split()):
        print(*per) # Если все рёбра совпали - выводим найденную перестановку
```

10. УБРАТЬ 1 ДОРОГУ, ЧТОБЫ ПОСЕТИТЬ БОЛЬШЕ

УСЛОВИЕ (ИЗОБРАЖЕНИЕ)

Определите **длину самого длинного пути** из пункта А в пункт Ж, если по каждой дороге можно пройти только один раз, а **каждый город** можно посетить любое количество раз, включая начальный и конечный.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7
П1		20		15	10	8	9
П2	20			11		25	
П3					5		
П4	15	11					
П5	10		5			7	6
П6	8	25			7		
П7	9				6		



ОТВЕТ

108

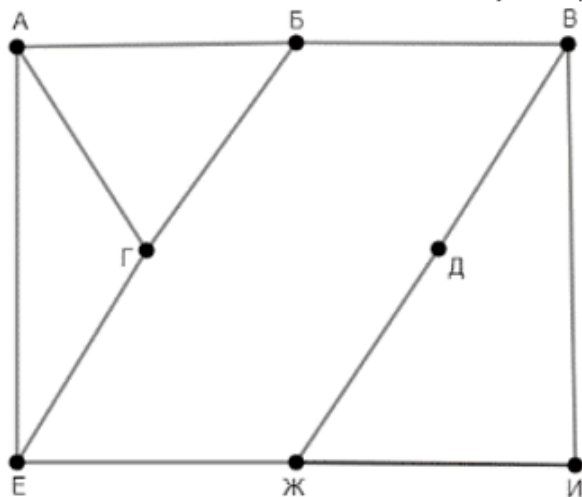
КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
# Нужно исключить 1 путь (при этом самый короткий)
from itertools import *
print(*'1234567')
for per in permutations('АБВГДЕЖ'):
    p1 = '12 14 15 16 17 24 26 35 56 57'
    p2 = 'АВ БВ БГ ВГ ВЕ ГЕ ГЖ ГД ДЖ ЕЖ'
    for a,b in zip('1234567',per): p1=p1.replace(a,b)
    if all( c in p2 or c[::-1] in p2 for c in p1.split() ):
        print(*per)
```

11. 2847 * П НАЙТИ ПРОПУЩЕННУЮ ДОРОГУ

УСЛОВИЕ (ИЗОБРАЖЕНИЕ)

При построении графа одну дорогу случайно пропустили. Определите длину этой пропущенной дороги. В ответе запишите длину дороги в километрах.



	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
П1			16		20		15	
П2				22	24	21		
П3	16							14
П4		22				23	19	18
П5	20	24				26		
П6		21		23	26			
П7	15			19				17
П8			14	18			17	

ОТВЕТ

19

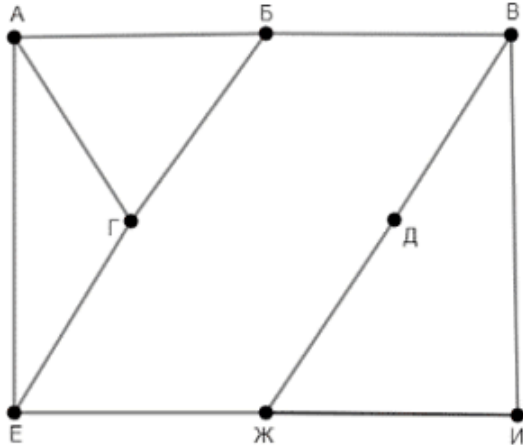
КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
# Нужно исключить 1 путь (при этом самый короткий)
from itertools import *
print(*'12345678')
for per in permutations('АБВГДЕЖИ'):
    p1 = '13 15 17 24 25 26 38 46 48 56 78'
    # p1 = '13 15 17 24 25 26 38 46 47 48 56 78' # надо отсюда убирать по одной дороге, пока код не выведет
    p2 = 'АБ АГ АЕ БВ БГ ВД ВИ ГЕ ДЖ ЕЖ ЖИ'
    for a,b in zip('12345678',per): p1=p1.replace(a,b)
    if all( c in p2 or c[::-1] in p2 for c in p1.split() ):
        print(*per)
```

16. 2847 УДАЛЯЕМ ПО 1 ДОРОГЕ, ПОКА НЕ ПОЛУЧИМ ПЕРЕСТАНОВКУ

 УСЛОВИЕ (ИЗОБРАЖЕНИЕ)

При построении графа одну дорогу случайно пропустили. Определите длину этой пропущенной дороги.



	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
П1			16		20		15	
П2				22	24	21		
П3	16							14
П4		22				23	19	18
П5	20	24				26		
П6		21		23	26			
П7	15			19				17
П8			14	18			17	

 ОТВЕТ

19

 КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

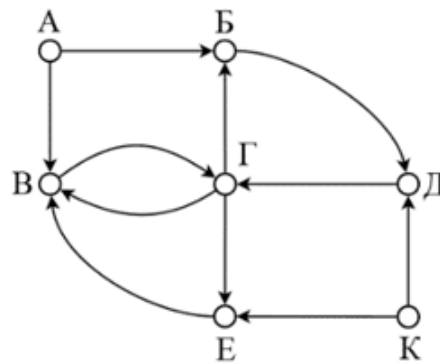
```
from itertools import *
print(*'123456789')
for per in permutations('АБВГДЕИЖ'):
    # p1 = '13 15 17 24 25 26 38 46 47 48 56 78'
    p1 = '13 15 17 24 25 26 38 46 48 56 78'
    p2 = 'АБ АГ АЕ БВ БГ ВД ВИ ГЕ ДЖ ЕЖ ЖИ '
    for a,b in zip('12345678',per): p1=p1.replace(a,b)
    if all( c in p2 or c[::-1] in p2    for c in p1.split() ):
        print(*per)
```

18. 1043 ОРИЕНТИРОВАННЫЙ

УСЛОВИЕ (ИЗОБРАЖЕНИЕ)

В таблице в левом столбце указаны номера пунктов, откуда совершается движение, в первой строке – куда. Определите длину дороги ГЕ.

	п1	п2	п3	п4	п5	п6	п7
п1				8			
п2			7				
п3				8			
п4		10	6		5		
п5	7						
п6			10		5		
п7	8	7					



ОТВЕТ

10

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from itertools import *
print(*'1234567')
for per in permutations('АБВГДЕК'):
    p1 = '14 23 34 42 43 45 51 63 65 71 72'
    p2 = 'АБ АВ БД ВГ ГВ ГБ ГЕ ДГ ЕВ КЕ КД'
    for a,b in zip('1234567',per): p1=p1.replace(a,b)
    if all( c in p2 for c in p1.split() ):
        print(*per)
```